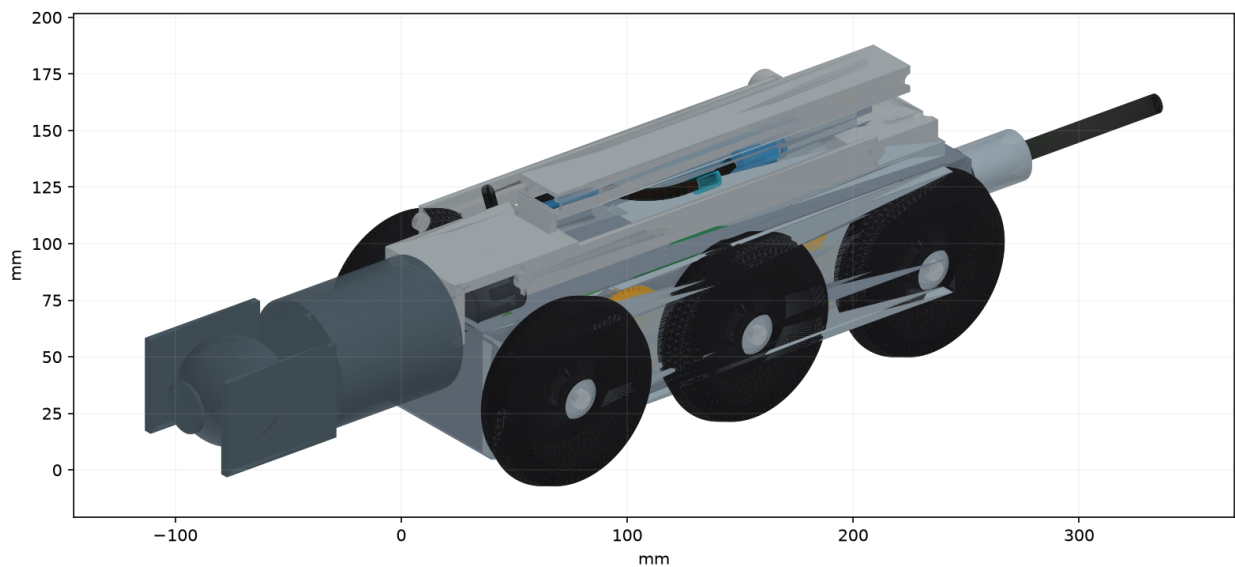


PX1 · текущий комплект

Механический эталон — Proteus CRP-150. Собственная электроника на готовых модулях.



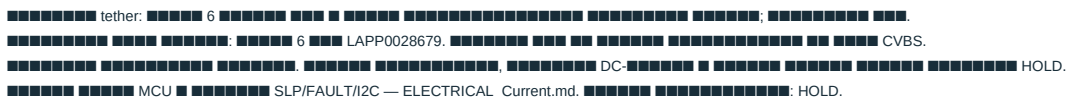
СТАТУС: HOLD. Это реконструкция по доступным источникам с явно обозначенными неразрешёнными сопряжениями. Полная сборка к изготовлению и эксплуатации не выпущена.

Успешный экспорт не означает PASS конструкции.

Геометрическая проверка

Проверка	Результат
Объекты сборки	146
Ключевые количества	True; {'wheel': 6, 'Z50': 10, 'Z40': 2, 'Z16': 2, 'traction_motor': 2, '61801_side': 2, '61801_pinion': 2, '61903': 6, '61800': 2, 'idler_bush': 4, 'camera_harness_cores': 6}
Невалидные формы	[]
Все пары / Boolean	10585 / 438
Жёсткие пересечения	29
DN150	HOLD
Сервис моторов	BLOCKED
Съём камеры	NO_COLLISION_IN_DISCRETE_SCREEN; дискретный screen
Металл	К изготовлению не выпущен
STL	4 примерочных файла

HOLD . ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■; ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■



Статус: монтажная архитектура собственных готовых модулей. HOLD на полную камеру, аппаратную защиту, HV и квалификацию. Своей PCB нет. Старые NUCLEO/BTS7960 pin maps не являются действующей прошивкой для этой компоновки.

CCU изолированный источник100-120VDC → аппаратное отключение/предохранительDC → tetherжилы1/2 → заднийразъём → входнойDCпредохранитель → CinconCQB150W110S24 → шина24V. Входной220uF200V устанавливается на сторонеHV с изолированными выводами. Рабочее напряжениetether/разъёмов и цепь отключенияHOLD.

Низковольтный возврат звёздой у выхода 24V. Силовой ток не должен идти по CVBSRETURN или шасси. Возврат HV, корпус и вторичный 0V не объединять произвольно; окончательное решение по изоляции/EMC не выпущено. Трос/aramid принимает растяжение *tether*, пайка контактов его не принимает.

PX1 Current · Rev.C · 14.09.2026 · HOLD / не производственный выпуск

Логический контакт	Сеть	Назначение
1	HV+	Питание отCCU
2	HV_RETURN	Возврат питания
3	RS485_A	ИзолированныйRS485
4	RS485_B	ИзолированныйRS485
5	VIDEO+	Балансный выход балуна
6	VIDEO–	Балансный выход балуна

Если применяется7-контактныйSP17, контакт7NC; проводов всё равно6. Это назначение функций, НЕ подтверждённый вид/нумерация пластмассовой вставки. СуффиксSP1710/SP1712 и допустимоеDCнапряжениеH07/H10.

CVBS камеры проходит короткий локальный6-жильный жгут до балуна в crawler; по двум жиламtether идёт балансный сигнал, второй балун вCCU возвращаетCVBS к монитору. Балун требует квалификации с реальными жилами/катушкой; «пара» здесь обозначает две жилы общerotether, не отдельный кабель. Стандарт75Ω относится к короткимCVBSконцам, а не произвольно ktether. Дополнительный коаксиал vtether отсутствует.

Локальный жгут: ровно6функций

Логический контакт	Цвет DIN47100	Функция	Направление
1	WH	+12V_HEAD	crawler→камера
2	BN	GND_HEAD	возврат
3	GN	TX	crawlerTX→камераRX
4	YE	RX	камераTX→crawlerRX
5	GY	CVBS_SIGNAL	камера→балун
6	PK	CVBS_RETURN	отдельная жила возврата видео

LAPP0028679 6×0.25; лишней седьмой жилы нет. SP1310/S6I-N female на питаемом жгуте, SP1312/P6-C male на камере. Числа в таблице — логические назначения; физическое расположение контактовHOLD, его нельзя угадать по зеркальному виду. На0.5м при79Ω/km на жилу: петля0.079Ω;при1.2A падение0.095V. Длина0.5м — расчётный пример, не выпущенная длина трассы.

WeAct STM32F446RET6V1.1: логическая карта портов

Порт MCU	Сеть	Подключение
PC10/USART3_TX	TETHER_TX	WaveshareTXD
PC11/USART3_RX	TETHER_RX	WaveshareRXD
PC12/UART5_TX	HEAD_TX	SP13логический3
PD2/UART5_RX	HEAD_RX	SP13логический4
PB8/I2C1_SCL	SCL	MPRLS и готовые датчики
PB9/I2C1_SDA	SDA	MPRLS0x18
PA8/TIM1_CH1	LEFT_PWM	G2левыйPWM

Порт MCU	Сеть	Подключение
PA9/TIM1_CH2	RIGHT_PWM	G2правыйPWM
PC6	LEFT_DIR	G2левыйDIR
PC7	RIGHT_DIR	G2правыйDIR
PB0	LEFT_SLP	G2левыйSLP
PB1	RIGHT_SLP	G2правыйSLP
PB12	LEFT_FLT	G2левыйFLT
PB13	RIGHT_FLT	G2правыйFLT
PA0/ADC1_IN0	LEFT_CS	G2левыйCS
PA1/ADC1_IN1	RIGHT_CS	G2правыйCS
PA2/USART2_TX	DEBUG_TX	внешнийUSB-UART3.3V
PA3/USART2_RX	DEBUG_RX	внешнийUSB-UART3.3V
PA13/PA14	SWDIO/SWCLK	отдельныйST-LINK
PC0	LEAK	готовый модуль влагиHOLD
PC1	BUS_MONITOR	масштабирование/защитаHOLD
PC2	TEMP	термодатчикHOLD

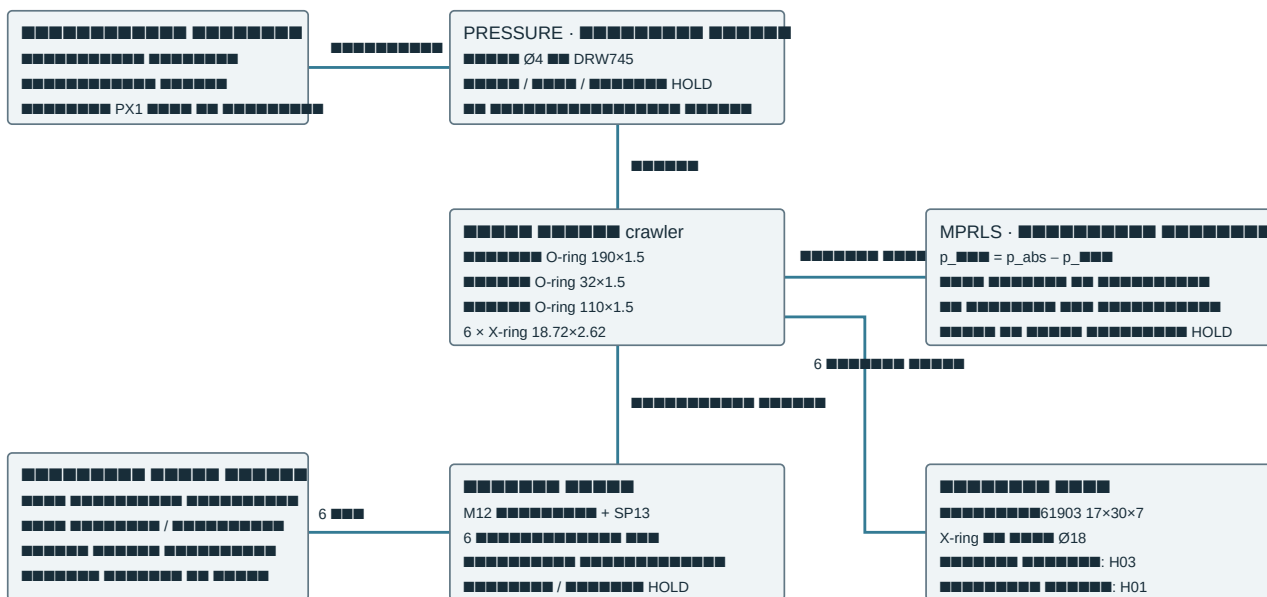
microSD и SDIO не использовать: разъём разделяетPC10/11/12/PD2. HSE8MHz. ПодтяжкиI2C толькок3.3V. УWeAct нет встроенногоNUCLEOST-LINK. Схема платыF4_64Pin общая длянесколькихMCU; установить именноF446RET6 и соответствующие заводские перемычки.

G2SLP аппаратно удерживатьLOW внешней подтяжкой4.7kΩ кGND у каждой платы. Современнаяmd31с сама подтягиваетSLP вверх, старыйmd31aSTEP этого не доказывает. FLTopen-drain: внешняя4.7kΩ к3.3V. Выход3V3драйвера не объединять с шиной3V3контроллера. PWM20kHz как стендовая настройка; PWM0 даёт торможение,SLP0 отключает. Для смены направления сначала остановитьPWM, дождаться спада тока, затемDIR. Заводской предел30A не защищает мотор2.7Astall; низкотоковая настройкаVREF неточна и не заменяет защиту ветви. Подавать3.3V напрямую наADC как «24Vмонитор» запрещено: готовый измерительный модуль/делитель покаHOLD.

Порядок запуска прошивки: SLPLOW →GPIO/PWM0 →проверка питания/давления/влаги/связи →явное ARM →SLPразрешение. При потере команды или перезапуске —отключение приводов. Время watchdog и защитные пороги требуется подтвердить испытанием; готовая прошивка здесь не заявляется.

Своя камера

Сохранены кандидаты готовых модулей: RunCamPhoenix2, RP2040-Zero,2DRV8871,2P4115adj,6CreeLED,6-цепнойM125-06. Нет разработанной собственнойPCB или копииPCBProteus. ВнешнийUART даёт команды одному локальному контроллеру; каналыPAN/ROTATE/LED остаются внутри головы. Распределение шести цепей через внутренний токоёмник, готовые датчики угла, ихI2Cадреса и положение драйверов не заморожены; полной электрической схемы головы нет. Не объединять дваAS5600на одномI2Cбез мультиплексора/раздельныхшин.

[illegible]

1 bar Proteus PX1. CAD
 Z40: 18×30×7.
 PRESSURE/LIFT
 — ASSEMBLY AND TESTS Current.md.

Статус: HOLD. Эти последовательности задают порядок работ после закрытия соответствующих посадок. Они не отменяют обнаруженные пересечения. Неизвестные размеры обозначены в реестре; замеры пользователю не поручаются.

Crawler: сухой корпус, статические кольца боковых крышек 190×1.5, кольца фланцев 32×1.5, шесть X-ring валов 18.72×2.62. PRESSURE-крышка имеет кольцо 110×1.5. Верхний PRESSURE/LIFT снимается целиком. Два сальника 18×30×7 находятся на выходных валах Z40. Они могут разделять внутренние полости: выравнивание давления через реальные каналы ещё необходимо подтвердить.

Схема давления: регулируемый источник → контрольный манометр → шариковый клапан PRESSURE → сухой объём crawler → MPRLS. Камеру наполняют и контролируют отдельно через её сервисный интерфейс, который ещё не выпущен. Клапан наполнения не считается предохранительным клапаном.

PX1 Current · Rev.C · 14.09.2026 · HOLD / не производственный выпуск

Порядок сборки

1. Сверить текущую BOM, исполнение деталей и размерные источники. Очистить полости, удалить заусенцы, проверить уплотняющие поверхности.
2. Собрать каждый борт: один 61801, три 61903, две втулки 10-12-4, три осевые Z50 и две холостые Z50. Установить шпонки и стопорные кольца по утверждённым разрезам. Не передавать усилие запрессовки через тела качения.
3. Собрать валовые пакеты. Шпоночные пазы не должны пересекать дорожку уплотнения. При надевании X-ring защитить острые кромки монтажной оправкой. Точные канавки и посадки H02/H03 ещё не выпущены.
4. Установить два Z40 с 61800 и сальниками, затем два Z16 с 61801. Вручную проверить передачу момента на задние X250, люфт и пятно контакта. Конические тела CAD не задают изготовленный профиль зубьев.
5. Установить парный держатель, двигатели и муфты после устранения H05. Текущий Pololu25D конфликтует с восстановленными средними осями; силовая сборка такого пакета невозможна.
6. Закрепить готовые платы на изолированных опорах. Выполнить теплоотвод и силовой монтаж, проверить отсутствие контакта выводов с корпусом. У Cincon в CAD нет полной модели выводов и изоляции.
7. Собрать PRESSURE-крышку, клапан и M12-ввод. Проверить проход жгута и реальные уплотняющие пояски. Установить три звена ручного лифта, осевые элементы и газовую пружину с подтверждёнными наконечниками.
8. После закрытия H08 собрать собственную электронику камеры внутри её корпуса. Соединить внешний шестижильный жгут через SP13. Закрепить оболочку и проверить весь ход лифта, а не только участок R27.
9. Установить задний разъём и разгрузку tether. Растяжение воспринимает силовой элемент; жилы имеют свободный запас. Катушку и её токосъёмник проверяют отдельно.
10. После низковольтного стенда закрыть крышки, установить колёса с реальным быстросъёмом и перейти к испытаниям.

Разборка и обслуживание

Перед открытием обесточить систему, подтвердить разряд входного конденсатора и нулевое избыточное давление.

Колесо: очистить быстросъём, использовать 4-мм ключ согласно каталогу оригинала, удерживать ось и снимать колесо наружу. Болт M5, шайба и выборка в текущем CAD показывают условное крепление H01, а не восстановленный штатный замок.

Камера: отключить SP13 на интерфейсе, неподвижном относительно съёмной головы, освободить механическое крепление и отвести голову вперёд. Её гермокорпус для замены головы открывать не предполагается. CAD проверяет восемь дискретных положений; это не непрерывная проверка траектории.

Жгут: после обесточивания и стравливания снять PRESSURE/LIFT, отключить внутренний шестиконтактный сервисный разъём, освободить зажимы и гайку M12. Если разъём больше прохода гермоввода, его разбирают или перетерминируют. После замены повторяют проверку шести цепей, изоляции и утечки. Полная ремонтная трасса H07 ещё не подтверждена.

Мотор: снять верхний узел, отключить расположенную над мотором электронику, освободить муфту и держатель. Прямое извлечение вверх в текущей проверке блокируется. Окончательный путь наклона и выхода через проём не подтверждён; ремонтпригодность H05/H09 не объявлена.

Последовательность испытаний

1. Проверить маркировку, паспорта, редакции плат, сопротивление обмоток и отсутствие замыканий. Зафиксировать серийные номера.
2. Без питания проверить все шесть колёс, зацепления, осевой люфт и упоры лифта. Закрыть H01–H06 до рабочего нагружения.
3. На стенде 24 V с ограничением тока и вывешенными колёсами проверить сначала 5/12 V и MCU, затем связь, затем драйверы. Проверить SLP LOW при включении, reset, потере команды и watchdog. HV на этом этапе отключён.
4. Проверить видео последовательно: прямая камера; локальный жгут и SP13; балун, tether и второй балун. Повторить с PWM тяги, PAN/ROTATE и LED. Демолиния 40 м и последующее увеличение до 100–150 м требуют отдельных проверок.
5. Постепенно увеличивать нагрузку, фиксируя ток, тягу и температуру. Не использовать stall 29 kgf·cm как рабочий момент. Предел редуктора 4 kgf·cm при принятом КПД 0.85 и R45 даёт около 37 N суммарной расчётной тяги. Сопротивление реального tether этим не доказано.
6. Проверять HV только после выбора кабеля, разъёмов, DC-защиты и изоляционных зазоров. Проверить аппаратное отключение и разряд. CAD не подтверждает электробезопасность.
7. Испытывать герметичность сначала отдельных крышек, вводов и камеры, затем собранного crawler. Давление, методику и критерии назначают после проверки прочности и уплотнений. До H03 испытательное давление PX1 не задано.
8. Проверить проход в реальной трубе с внутренним диаметром 150 мм: камера внизу, весь жгут, ручка и хвост установлены. Сначала ручной проход, затем ходовой. Учесть стыки, овальность и загрязнение.
9. Целевой прототипный тест — 500 циклов ручного лифта с последующим осмотром оболочки, разделки и повторной проверкой герметичности. Это план, не выполненное ресурсное испытание.

Изготовление

Четыре STL предназначены для примерки на Anycubic Chiron с областью 400×400×450 мм. Крышки и моторную плиту печатать плоской стороной. PETG, слой 0.2 мм и четыре периметра — начальная настройка для макета. Печатные крышки не испытывать давлением и не считать рабочими деталями гермокорпуса.

Отдельные STEP в Metal_HOLD получены из единого master и сохраняют координаты сборки. Размеры на листах показывают габарит CAD, но не заменяют посадки, шероховатость, материал и термообработку. Рабочие металлические детали к изготовлению не выпущены.

BOM содержит подтверждённые типоразмеры, реальные OEM/покупные коды и явно обозначенные неизвестные позиции. PR-макеты не добавляются к рабочему комплекту. Быстросъём F22 относится к комплекту колеса P03; его не следует автоматически заказывать второй раз.

PX1 Current — восстановление по источникам, 14.09.2026

Единственная актуальная геометрия: CAD/PX1_Current_Master.py. Выход STEP имеет статус RECONSTRUCTION / HOLD, не производственный выпуск. Электроника собственная, только готовые модули, внутри корпуса Proteus.

Размеры и происхождение

Просмотрены основные CRP150 DRW-002-374/375/386/744/745/752, ключевые CAM026 ASM000/ASM001/ASS001919/ASS001998,19 фото Google Drive и ремонтное IMG_0397.JPG. Из архива извлечены тексты 170PDF; это не заявление о визуальном просмотре каждого листа. CRP300 ASS885/886/889/890 и DRW003121 не смешиваются с CRP150. Видео и образ ЛП.imgс не анализировались.

Векторный масштаб проверен по напечатанным 30мм DRW386 и подшипникам. Перевод: длина $\text{врт} \times 25.4/72 \times \text{масштаб}$. DRW375/386/745 — 1:1; виды 374/744 — 1:1.5. Оценка чтения графики около $\pm 0.5\text{мм}$, НЕ производственный допуск.

Объект	Получено	Основание
Корпус L	около 278мм	DRW375:(830.88–42.84)pt $\times 25.4/72=278.003$
Корпус W	около 68мм	DRW375:(1102.14–909.36)pt $\times 25.4/72=68.009$
Корпус H	около 64мм	DRW375:(337.10–155.66)pt $\times 25.4/72=64.008$
Боковая крышка	около 262 $\times$ 60 $\times$ 7	DRW374: разности 495.18/112.5/13.14pt $\times 25.4/72 \times 1.5$
PRESSURE	около 158 $\times$ 53 $\times$ 7	DRW745: W150.3pt=53.02; прямой участок L $\approx$ 155, полный наружный контур $\approx$ 158
Звено лифта	около 200мм между осями	DRW744: 378pt $\times 25.4/72 \times 1.5=200.025$
Колёсные X	50/150/250мм	Требование пользователя; на 374 шаг станций $\approx$ 99.96мм
Z50	6осевых+4холостых, B4	DRW374; m1 выведен из шага 50, угол 20° условный
61801	4шт, 12 $\times$ 21 $\times$ 5	374: 1 на борт; 386: 2 на валах Z16. Старые 14шт неверны
61903	6шт, 17 $\times$ 30 $\times$ 7	DRW374
61800	2шт, 10 $\times$ 19 $\times$ 5	DRW375
X-ring	6шт, 18.72 $\times$ 2.62	DRW374
Сальник Z40	2шт, 18 $\times$ 30 $\times$ 7	DRW375
Камера	голова 132мм; основание $\approx$ 62.5	ASM000 и фото штангенциркуля; не полный размерный чертёж

В catalog CRP150 307 $\times$ 133 $\times$ 110мм, Ø90 колёса, manual lift 70–257мм. Камера поздней версии 120 $\times$ 74 $\times$ 74 отличается от ASM000 132/Ø73 coskid. Не переносить чужую версию или габарит изделия на размер отдельной детали.

Старые корпус410мм, четыре одинаковых90-мм рычага, камера-цилиндр78мм удалены. Восстановлены два боковых200-мм звена и центральное ASS002723. Внутренний карман корпуса, осевые координаты и сопряжения остаются GRAPHIC_APPROX/HOLD. Неподтверждённые фиктивные внутренности камеры удалены.

Производители

- [Pololu5707](#), [размерный лист](#), [заводскиеSTEP](#): Ø25, корпус53.8,валØ4×12.5,2M3/17мм. Без масштабирования. Длительный предел редуктора4kgf·cm, кратковременный8;29kgf·cmstall не рабочий момент. Монтаж с исходным корпусом не подтверждён.
- [WeAct F4_64Pin](#): STEP платформыV1.1, вариантSTM32F446RET6,33.22×41.63×11.99с колодками. HSE8MHz, microSDdisabled. NUCLEO шириной70мм исключена.
- [Pololu2992](#): STEPmd31a33.02×20.32×9.575. Современнаяmd31c имеет другой defaultSLP: не считать STEP подтверждением всей новой ревизии. PWM/DIR/SLP;SLP должен аппаратно удерживатьсяLOW до разрешения. Готовые2платы заменили габаритные IBT-2 ради размещения в корпусе.
- [Pololu5577](#) и [5571](#): 24→12/5V,25.4×25.4×9. На вход не подавать100–120V.
- [Waveshare27479](#): готовый изолированный RS485,42.8×15.2×4.75,автоматическое направление.
- [CinconCQB150W110S24](#):43–160Vin,24V6.3A,57.9×36.8×12.7. ТНТ-модуль; выводы,изоляция,крепление/теплоотвод не смоделированы.
- [Adafruit3965](#):MPRLS17.8×16.7×7.5,0–25PSlabsolute,I2C0x18. Атмосферная база записывается до закрытия.
- [NBKMLR20C](#):20×24,6/6. Переходная втулка4/6 — собственная HOLD-адаптация, не выдуманный серийный артикул.
- [ACEGS12](#):GS12-80-V4A,Ø12/4,stroke80,bareL192,150Nкандидат; наконечники и балансHOLD.
- [TrelleborgQuad-Ring](#): Table8,печатная23:QRAR04116,вал18f7,корень22.8H8,b2.8+0.2,r0.3 при условияхNBR. Не утверждённая канавкаProteus/FKM.
- [MiniCamкаталог](#). DN150 и1bar оригинальногоCRP150 не присваиваются PX1.
- LAPP0028679:6×0.25,nominalØ5.4,Rmin5D≈27,локальный жгут. Основнойtether — отдельный профессиональный6-жильный усиленный кабель пользователя; точный паспорт не установлен.
- SP1310/S6I-N +SP1312/P6-C;LAPP53112000 M12×1.5/3.5–7. Полные3D/контактные номера/уплотненияHOLD.
- Кандидаты головы сохранены из прежнейBOM:RunCamPHOENIX2-SL,RP2040-Zero,AdafruitDRV8871#3190,SenRingM125-06,6CreeXP-G,2P4115adj. Точный мотор и вся внутренняя компоновка не выпущены.

Закупки ограничены Чип-и-Дип и маркетплейсами; наличие всего списка не доказано, заказы не выполнялись. Оригинальные закрытые чертежи/фото в публичныйGitHub не загружаются. SHA256 загруженных публичных STEP — CAD/vendor/SOURCE_HASHES.json.

Единственная текущая ВОР

129 строк: известный состав, незавершённые позиции и отдельные примерочные макеты.
UNKNOWN/HOLD не является заказным артикулом. Цены и наличие в разрешённых магазинах не подтверждены.

Покупные и стандартные

ID / шт	Деталь / артикул	Размер / источник	Статус
B01 / 4	Подшипник61801 · BEA-002-701 /61801-2RS	12×21×5 · DRW374+386	BOUNDARY; ПосадкиH02
B02 / 6	Подшипник61903 · BEA-002-704 /61903-2RS	17×30×7 · DRW374	BOUNDARY; ПосадкиH02
B03 / 2	Подшипник61800 · 61800-2RS	10×19×5 · DRW375	BOUNDARY; ПосадкиH02
B04 / 4	Втулка холостой шестерни · BEA-002-537	10-12-4 · DRW374	BOUNDARY; H02
B05 / 2	Втулка средней оси · source12-14-4	12-14-4 · DRW375	BOUNDARY; H02
B06 / 4	Стальная втулка лифта · source8-10-4.5	8-10-4.5 · DRW375	NOT_MODELLED; H06
S01 / 6	X-ring колесной оси · SEA-002-526 /QRAR04116 N7004 reference	18.72×2.62 · DRW374/TrelleborgTable8	INSTALLED_ENVELOPE; H03
S02 / 2	СальникZ40 · 18-30-7 профиль/материалНО LD	18×30×7 · DRW375	BOUNDARY; H03
S03 / 2	O-ring боковой крышки · SEA-002-102	190×1.5 · DRW374	NOT_MODELLED; H03
S04 / 6	O-ring фланца · SEA-002-722	32×1.5 · DRW374	FREE_RING_ENVELOPE; H03
S05 / 2	O-ring корпуса · metric16×1	16×1 · DRW375	NOT_MODELLED; H03
S06 / 2	O-ring корпуса · metric38×1.5	38×1.5 · DRW375	NOT_MODELLED; H03
S07 / 1	O-ring крышкиPRESSURE · metric110×1.5	110×1.5 · DRW745	NOT_MODELLED; H03
S08 / 1	O-ring клапана · metric6×1.5	6×1.5 · DRW745	NOT_MODELLED; H03
S09 / 2	O-ring клапана · metric3×1	3×1 · DRW745	NOT_MODELLED; H03
S10 / 1	O-ring колпачка · metric10×1.5	10×1.5 · DRW745	NOT_MODELLED; H03
S11 / 2	O-ring лифта · metric15×2.5	15×2.5 · DRW744	NOT_MODELLED; H03
P01 / 2	Тяговый двигатель · Pololu5707 99:1 HP24V	Ø25×53.8 shaft4×12.5 · https://www.pololu.com/product/5707	MANUFACTURER_STEP; H05 монтаж HE совместим по текущему screen
P02 / 2	Муфта · NBKMLR-20C-6-6	Ø20×24 bores6/6 · NBK manufacturer	BOUNDARY; H05
P03 / 6	Колесо · MiniCamQRW90SR/150	Ø90 остальноеHOLD · MiniCam catalog	PHOTO_APPROX; H01
L06 / 1	Газовая пружина · ACEGS-12-80-V4A F1=150N candidate	Ø12/4 stroke80 bare192 · ACEGS12 catalog	BOUNDARY; H06 наконечники
L07 / 1	Рычаг ручного зажима · FIX-002-527 family	M8 корпусHOLD · DRW744	GRAPHIC_APPROX; H06
V03 / 1	Шарик клапана · precision ballØ4	Ø4 · DRW745	SPHERE; H03 седло
V04 / 1	Пружина клапана · SPR-001-847	k/preload/LfreeHOLD · DRW745	NOT_MODELLED; H03
C04 / 1	Окно камеры · Минеральное стекло/сапфир артикулHOLD	размерHOLD · ASM001	ENVELOPE; H08
C05 / 1	КамераCVBS · RunCamPHOENIX2-SL family	19×19class 5–36V · existingWB16 /runcam.com	NOT_MODELLED; H08
C06 / 1	Контроллер головы · WaveshareRP2040-Zero	18×23.5class · existingWB16 /waveshare.com	NOT_MODELLED; H08

ID / шт	Деталь / артикул	Размер / источник	Статус
C07 / 2	Драйверы осей головы · AdafruitDRV8871#3190	6.5–45V размещениеHOLD · https://www.adafruit.com/product/3190	NOT_MODELLED; H08
C08 / 2	МоторыPAN/ROTATE · 12VN20 точный артикулHOLD	вал/редукторHOLD · existingWB16	NOT_MODELLED; H08
C09 / 1	Токосъёмник · SenRingM125-06	Ø12.5×13.5class 6circuits · existingWB16 /senring.com	NOT_MODELLED; H08
C10 / 6	БелыеLED · CreeXPGDWT-B1-0000-00LE2 candidate	3535 · existingWB16	NOT_MODELLED; H08
C11 / 6	ГотовыеMCPCB LED · Ø8мм3535 артикулHOLD	Ø8class · existingWB16	NOT_MODELLED; H08
C12 / 2	ДрайверLED · P4115adj module family	29.3×15.1×9class · existingWB16	NOT_MODELLED; H08
C13 / 2	Датчики угла · AS5600 ready module exactHOLD	размерHOLD · existingRevPG	NOT_MODELLED; H08
C14 / 2	Упорный игольчатый подшипник · BEA-001-893	HOLD · CAM026ASS001919	NOT_MODELLED; H08
C15 / 2	Упорная шайба · FSS-001-894	HOLD · CAM026ASS001919	NOT_MODELLED; H08
C16 / 1	Полый вал ротации · FSS-001-895	HOLD · CAM026ASS001919	NOT_MODELLED; H08
C17 / 1	Упорная шайба подшипника · BEA-001-815	HOLD · CAM026ASS001919	NOT_MODELLED; H08
C18 / 1	Втулка ротации · MSC-001-899	HOLD · CAM026ASS001919	NOT_MODELLED; H08
C19 / 1	Шестерня ротации · GEA-001-896	HOLD · CAM026ASS001919	NOT_MODELLED; H08
C20 / TBD	Кольца интерфейса камеры · source metric ring family	38×1.5 /6×1 /21×1.5 /28×1.5 · DRW752	NOT_MODELLED; H03 H08 количество по конкретному исполнению
H01 / 1	Локальный жгут · LAPP0028679 UNITRONIC FD P plus A	ровно6×0.25 OD5.4 Rmin≈27 · LAPP catalog	ROUTE_APPROX; H07 финальная длинаHOLD купить3м для образцов
H02 / 1	КабельнаяSP13 · WEIPUSP1310/S6I-N	6female cable4–6.5 · WEIPU catalog	ENVELOPE; H07
H03 / 1	ПанельнаяSP13 · WEIPUSP1312/P6-C	6male M13×1family · WEIPU catalog	NOT_MODELLED; H07
H04 / 1	Гермоввод · LAPPSKINTOP53112000	M12×1.5 cable3.5–7 SW16 · LAPP catalog	BOUNDARY; H03 H07
H05 / 1	Панельный задний разъём · WEIPUSP1712 7contact суффиксHOLD	6used+1NC · WEIPU catalog	ENVELOPE; H07 H10
H06 / 1	Кабельный задний разъём · WEIPUSP1710 7contact суффиксHOLD	6used+1NC · WEIPU catalog	NOT_MODELLED; H07 H10
H07 / 1	Основнойtether · 6-жильный Proteus/профессиональный аналог артикулHOLD	6scorper+силовой элемент по соах длинаHOLD · USER cable stock	ENVELOPE; H07 H10
H10 / 1	Внутренний разъём обслуживания · 6way crimp pair артикулHOLD	6circuits · PX1	NOT_MODELLED; H07
E01 / 1	Главный контроллер · WeActSTM32F446RET6 CoreBoardV1.1	33.22×41.63×11.99 · WeAct officialGithub	MANUFACTURER_STEP; H09
E02 / 2	Драйвер тягового мотора · Pololu2992G2 24v13	33.02×20.32×9.575 STEPmd31a · https://www.pololu.com/product/2992/resources	MANUFACTURER_STEP; H09 H10 текущаяревизияmd31c
E03 / 1	ВходнойDC/DC · CinconCQB150W110S24	43–160Vin24V6.3A 57.9×36.8×12.7 · Cincon manufacturer	BODY_NO_PINS; H09 H10

ID / шт	Деталь / артикул	Размер / источник	Статус
E04 / 1	DC/DC12V · Pololu5577D42V55F12	25.4×25.4×9 60Vmax · https://www.pololu.com/product/5577	BOUNDARY; H09 H10
E05 / 1	DC/DC5V · Pololu5571D42V55F5	25.4×25.4×9 60Vmax · https://www.pololu.com/product/5571	BOUNDARY; H09 H10
E06 / 2	ИзолированныйRS485 · WaveshareTTL TO RS485(C)SKU27479	42.8×15.2×4.75 · Waveshare manufacturer	1_CRAWLER_BOUNDARY_1_CC U; H09 H10
E07 / 1	Давлениеcrawler · Adafruit3965MPRLS	17.8×16.7×7.5 0–25PSlabs · https://www.adafruit.com/product/3965	BOUNDARY; H03 H09
E08 / 2	Видеобалун · Delta-OptiTR-1D*P2	43×16×15class 26лока=1напа · existingWB16 /DeltaOpti	1_CRAWLER_BOUNDARY_1_CC U; H07 H09
E09 / 1	Входной электролит · NichiconUCS2D221MH D1TN	220uF200V Ø18×25 · existingCurrent/NichiconUCS	BODY_NO_LEADS; H09 H10
E10 / 1	ВходнойHVPредохранитель · DCrated артикул/номиналHOLD	HOLD · PX1	NOT_MODELLED; H10
E11 / 2	Защита ветвей моторов · DCfuse/eFuse артикул/номиналHOLD	HOLD · PX1	NOT_MODELLED; H10
E12 / 1	Защита камеры · DCfuse/eFuse артикул/номиналHOLD	HOLD · PX1	NOT_MODELLED; H10
E13 / 2	Конденсатор у драйвера · lowESR63V ёмкость/артикулHOLD	HOLD · Pololu installation guidance	NOT_MODELLED; H10
E14 / 1	Защита рекуперации24V · ready brake shunt артикулHOLD	HOLD · PX1	NOT_MODELLED; H10
E15 / 2	Измерение тока · INA226 ready module шунт/артикулHOLD	HOLD · existingCurrent	NOT_MODELLED; H09 H10
E16 / 1	ИсточникCCU · isolated100–120VDC модельHOLD	HOLD · existingCurrent	NOT_MODELLED; H10
E17 / 1	Датчик влаги · электроды+ready module артикулHOLD	HOLD · existingCurrent	NOT_MODELLED; H09 H10
E18 / TBD	Крепёж плат/изоляция/теплоотвод · стойки/термопрокладкиHOLD	HOLD · PX1	NOT_MODELLED; H09
E19 / 4	Подтяжки SLP/FLT · Резистор4.7kΩ выводной артикулHOLD	4.7kΩ номинал проектный · ELECTRICAL_Current	NOT_MODELLED; H09
F01 / 24	M3×8 button · FIX-000-359	M3×8 · DRW374 12per side	NOT_MODELLED; H02
F02 / 24	M3×6 button · FIX-002-738	M3×6 · DRW374 12per side	NOT_MODELLED; H02
F03 / 8	Circlip12×1 · FIX-002-549family	12×1 · DRW3746+DRW3752	NOT_MODELLED; H02
F04 / 6	Key4×4×12 · MSC-002-705	4×4×12 · DRW374	MODELLED; H02
F05 / 2	Key4×4×7 · FSS-002-735	4×4×7 · DRW374	NOT_MODELLED; H04
F06 / 8	M3×10 countersunk · ISO10642family	M3×10 · DRW386	NOT_MODELLED; H05
F07 / 1	M5×30+springwasher · standard family	M5×30 · DRW386	NOT_MODELLED; H05
F08 / 2	M8×16+springwasher · standard family	M8×16 · DRW375	NOT_MODELLED; H06
F09 / 6	M3×6 countersunk · standard family	M3×6 · DRW375	NOT_MODELLED; H02
F10 / 3	Belleville washer · source washer	20×10.2×1.1 · DRW744	NOT_MODELLED; H06
F11 / 1	PinM6×18 · source pin	M6×18 · DRW744	NOT_MODELLED; H06
F12 / 6	M4×8 button · standard family	M4×8 · DRW7442+DRW7454	NOT_MODELLED; H06

ID / шт	Деталь / артикул	Размер / источник	Статус
F13 / 4	M4×12cap · standard family	M4×12 · DRW744	NOT_MODELLED; H06
F14 / 4	Circlip8×0.8 · standard family	8×0.8 · DRW744	NOT_MODELLED; H06
F15 / 2	M10thin nut · ISO4035M10	M10 · DRW744	NOT_MODELLED; H06
F16 / 1	Circlip6×0.7 · standard family	6×0.7 · DRW744	NOT_MODELLED; H06
F17 / 2	Shim · source shim	8×12×0.4 · DRW744	NOT_MODELLED; H06
F18 / 2	Shim · source shim	8×12×0.25 · DRW744	NOT_MODELLED; H06
F19 / 2	M3×16 button · standard family	M3×16 · DRW745	NOT_MODELLED; H03
F20 / 2	M3×8 countersunk · standard family	M3×8 · DRW745	NOT_MODELLED; H03
F21 / 2	Gas spring washer · source washer	HOLD · DRW744	NOT_MODELLED; H06
F22 / 6	Wheelquick-lock · OEMQRWmechanism	HOLD · MiniCamcatalog	PROXY_BOLT_ONLY; H01 комплектколесаP03

Токарь / фрезеровщик / зубонарезание

ID / шт	Деталь / артикул	Размер / источник	Статус
M01 / 1	Корпус · CRP150 корпус DRW375	≈278×68×64 · DRW375	GRAPHIC_APPROX; H02 H03
M02 / 2	Боковая крышка · FAL-002-062	≈262×60×7 · DRW374	GRAPHIC_APPROX; H02 H03
M03 / 6	Фланец оси · FSS-002-061	OD≈50 · DRW374	GRAPHIC_APPROX; H02 H03
M04 / 4	Короткая ось · FSS-002-063	ступени12/17/18 длиныHOLD · DRW374	GRAPHIC_APPROX; H02
M05 / 2	Длинная ось · FSS-002-064	задняяX250 соединениеHOLD · DRW374	GRAPHIC_APPROX; H02 H04
M06 / 2	ВалZ40 · FSS-002-066 family	10/18 socket12 provisional · DRW375	ADAPTATION; H02 H04
M07 / 2	ВалZ16 · FSS-002-083 family	6/12 длиныHOLD · DRW386	ADAPTATION; H04 H05
M08 / 1	Парный держатель моторов · PX1-25D-HOLDER	52.8×30×3 отверстия2×2M3/17 · Pololu dimension diagram	ADAPTATION; H05
M09 / 1	Держатель опорZ16 · PX1-PINION-HOLDER	52.8×26×5 · DRW386 topology	ADAPTATION; H04 H05
M10 / 2	Разрезная переходная втулка · PX1-SPLIT-6-4	OD6 ID4 L8 · NBK/Pololu interfaces	ADAPTATION; H05
M11 / 4	Палец холостойZ50 · PX1 idler pin	10 длинаHOLD · DRW374	GRAPHIC_APPROX; H02
G01 / 6	Z50 на осях · GEA-002-529	Z50 B4 m1 inferred · DRW374	ANALYTIC_20DEG_HOLD; H04
G02 / 4	Z50 холостая · GEA-002-528	Z50 B4 m1 inferred · DRW374	ANALYTIC_20DEG_HOLD; H04
G03 / 2	Z40 · GEA-002-530	Z40 m1 inferred · DRW375	CONICAL_ENVELOPE; H04
G04 / 2	Z16 · GEA-002-531	Z16 m1 inferred · DRW386	CONICAL_ENVELOPE; H04
L01 / 1	PRESSURE-крышка · DRW745/PX1	≈158×53×7 · DRW745	GRAPHIC_APPROX; H03
L02 / 2	Боковой рычаг · FSS-002-068	≈200межцентровое · DRW744	GRAPHIC_APPROX; H06
L03 / 1	Центральное звено · ASS-002-723	≈200межцентровое · DRW744	GRAPHIC_APPROX; H06
L04 / 1	Основание лифта · FAL-002-067 family	присоединенияHOLD · DRW744	GRAPHIC_APPROX; H06
L05 / 1	Кронштейн камеры · PX1/source interface	HOLD · DRW752	GRAPHIC_APPROX; H06 H08
L08 / 1	Ось зажима · FSS-002-089	HOLD · DRW744	NOT_MODELLED; H06

ID / шт	Деталь / артикул	Размер / источник	Статус
L09 / 1	Шайба зажима · FSS-002-077	HOLD · DRW744	NOT_MODELLED; H06
L10 / 2	Боковая ось лифта · FSS-002-075	HOLD · DRW744	PARTIAL; H06
L11 / 2	Верхняя ось лифта · FSS-002-079	HOLD · DRW744	PARTIAL; H06
L12 / 1	Пластина лифта · FSS-002-073	HOLD · DRW744	NOT_MODELLED; H06
L13 / 2	Пластина крепления лифта · FSS-002-084	HOLD · DRW375	NOT_MODELLED; H06
L14 / 2	Ось крепления лифта · FSS-002-373	HOLD · DRW375	NOT_MODELLED; H06
V01 / 1	Корпус/шток клапана · FSS-001-843 family	седлоHOLD · DRW745	GRAPHIC_APPROX; H03
V02 / 1	Колпачок клапана · FSS-001-844 family	HOLD · DRW745	GRAPHIC_APPROX; H03
V05 / 1	Бобышка прохода жгута · PX1/source adaptation	HOLD · DRW745	GRAPHIC_APPROX; H03 H07
C01 / 1	Корпус ротации камеры · CAM026 family	OD≈62.5 headL132 · ASM000/Drive photo	PHOTO_APPROX; H08
C02 / 1	Боковая рама камеры · CAM026 family	HOLD · ASM001	GRAPHIC_APPROX; H08
C03 / 1	Поворотный оптический корпус · CAM026 family	HOLD · ASM001	GRAPHIC_APPROX; H08
H08 / 1	Гильза разгрузки · PX1 TAIL SLEEVE	OD24 ID20 L32 target · PX1	ADAPTATION; H07
H09 / 1	Конус силового элемента · PX1 TAIL CONE	20→12 L30 target · PX1	ADAPTATION; H07

Печатные макеты

ID / шт	Деталь / артикул	Размер / источник	Статус
PR01 / 1	Защита жгута для примерки · PX1_Lift_Harness_Guard_PROTOTYPE.stl	OD9 ID6.4 L12 · currentmaster	DESIGN; FIT_CHECK_ONLY
PR02 / 1	Макет держателя моторов · PX1_Motor_Holder_FitCheck_ONLY.stl	52.8×30×3 · M08	DESIGN; FIT_CHECK_ONLY
PR03 / 1	МакетPRESSUREкрышки · PX1_PRESSURE_Cover_FitCheck_ONLY.stl	158×53×7 · L01	DESIGN; FIT_CHECK_ONLY
PR04 / 1	Макет боковой крышки · PX1_Side_Cover_FitCheck_ONLY.stl	262×60×7 · M02	DESIGN; FIT_CHECK_ONLY

Оставшиеся конкретные неизвестные

Н01 · Колёса и быстрость

Ø90 и ширина crawler133 подтверждены; профиль шины/ступицы и быстрый замок не размерены.

Блокирует: DN150 и крепление/замена колёс

Н02 · Корпус и осевые пакеты

Проекции дают около 278×68×64; боковая 262×60×7. Не заданы допуски уступов, полость и все базы.

Блокирует: Точение/фрезеровка ответственных деталей

Н03 · Герметизация и PRESSURE

Кольца известны из спецификации; канавки, седло и пружина клапана не размерены полностью.

Блокирует: Герметичность и допустимое давление PX1

Н04 · Зубчатая передача

GEA002528/529/530/531 и B4 известны; нет подтверждённого профиля/коррекции/монтажных расстояний; на фото видна отдельная передача момента Z16.

Блокирует: Зубонарезание и коническое зацепление

Н05 · Монтаж двигателей

STEP Pololu5707 найден, Ø25×53.8, вал 4×12.5. Предварительный CAD выявил конфликт с осью X150. Наличие у разрешённых продавцов не подтверждено.

Блокирует: Моторная плита, соединение валов, тяга и ресурс

Н06 · Ручной лифт

DRW744: два боковых звена + центральное ASS002723, около 200мм. GS12-80-V4A bare192/stroke80 — кандидат; наконечники/базы не подтверждены.

Блокирует: Крайние положения и баланс 150N

Н07 · Жгуты и соединители

Локальный LAPP0028679 — ровно 6 жил, Ø5.4; SP13/M12. Весь динамический маршрут и профессиональный 6-жильный tether не выпущены.

Блокирует: Расположение SP13, трасса, контактные номера, разгрузку tether

Н08 · Своя электроника камеры

ASM000132мм и поздний CAM026120×74×74 — разные исполнения. Корпус/вилка/оптика восстановлены приблизительно; готовые платы, моторы, датчики внутри не завершены.

Блокирует: Полная камера, поворотные герметичные сопряжения

Н09 · Электроника в корпусе

WeActF446 и Pololu2992 заводские STEP; md31a STEP не доказывает текущую md31c ревизию. Другие модули представлены габаритами, нет полного монтажа/крепежа/тепла.

Блокирует: Сборка и обслуживание собственных готовых модулей

Н10 · Питание и испытания

24Vвнутри; основной6-жильныйtether безкоаксиала. ИсточникCCU100–120V,DCЗащита,рекуперация и окончательная прошивка требуют квалификации.

Блокирует: Полевой запуск; физические испытания не выполнялись

Все жёсткие пересечения

A	B	Объём мм³
HOLD_PRESSURE_BODY_CRP150_GRAPHIC278x68x64_CAVITY_UNRESOLVED	HOLD_WEIPU_SP1310_S6I_N_AND_PANEL_INTERFACE	4050.667973
HOLD_PRESSURE_BODY_CRP150_GRAPHIC278x68x64_CAVITY_UNRESOLVED	CAMERA_HARNESS_CORE_1_12V_ROUTE_HOLD	2.090235
HOLD_PRESSURE_BODY_CRP150_GRAPHIC278x68x64_CAVITY_UNRESOLVED	CAMERA_HARNESS_CORE_2_GND_ROUTE_HOLD	2.090235
HOLD_PRESSURE_BODY_CRP150_GRAPHIC278x68x64_CAVITY_UNRESOLVED	CAMERA_HARNESS_CORE_3_TX_ROUTE_HOLD	2.090235
HOLD_PRESSURE_BODY_CRP150_GRAPHIC278x68x64_CAVITY_UNRESOLVED	CAMERA_HARNESS_CORE_4_RX_ROUTE_HOLD	2.090235
HOLD_PRESSURE_BODY_CRP150_GRAPHIC278x68x64_CAVITY_UNRESOLVED	CAMERA_HARNESS_CORE_5_CVBS_SIGNAL_ROUTE_HOLD	2.072933
HOLD_PRESSURE_BODY_CRP150_GRAPHIC278x68x64_CAVITY_UNRESOLVED	CAMERA_HARNESS_CORE_6_CVBS_RETURN_ROUTE_HOLD	1.763636
HOLD_PRESSURE_BODY_CRP150_GRAPHIC278x68x64_CAVITY_UNRESOLVED	HOLD_LAPP_0028679_CAMERA_HARNESS_6CORE_ROUTE	289.266599
HOLD_IDLE_PIN_-1_200.0	POLOLU_5707_MOTOR_-1_MANUFACTURER_STEP	2.879644
HOLD_IDLE_PIN_-1_200.0	HOLD_PAISED_MOTOR HOLDER_25D_ADAPTATION	55.27176
MIDDLE_BUSH_12_14_4_-1	POLOLU_5707_MOTOR_-1_MANUFACTURER_STEP	33.014098
HOLD_WHEEL_SHAFT_-1_150.0_GRAPHIC_AXIAL_PACKAGE	POLOLU_5707_MOTOR_-1_MANUFACTURER_STEP	262.272114
HOLD_IDLE_PIN_1_200.0	POLOLU_5707_MOTOR_1_MANUFACTURER_STEP	2.879644
HOLD_IDLE_PIN_1_200.0	HOLD_PAISED_MOTOR HOLDER_25D_ADAPTATION	55.27176
MIDDLE_BUSH_12_14_4_1	POLOLU_5707_MOTOR_1_MANUFACTURER_STEP	30.528533
HOLD_WHEEL_SHAFT_1_150.0_GRAPHIC_AXIAL_PACKAGE	POLOLU_5707_MOTOR_1_MANUFACTURER_STEP	254.881219
HOLD_LIFT_SIDE_ARM_1_GRAPHIC200	CAMERA_HARNESS_CORE_4_RX_ROUTE_HOLD	0.482295
HOLD_LIFT_SIDE_ARM_1_GRAPHIC200	CAMERA_HARNESS_CORE_5_CVBS_SIGNAL_ROUTE_HOLD	0.482295
HOLD_LIFT_SIDE_ARM_1_GRAPHIC200	CAMERA_HARNESS_CORE_6_CVBS_RETURN_ROUTE_HOLD	0.482295
HOLD_LIFT_SIDE_ARM_1_GRAPHIC200	HOLD_LAPP_0028679_CAMERA_HARNESS_6CORE_ROUTE	34.748801
HOLD_LIFT_CAMERA_CARRIER_SOURCE_INTERFACE_UNKNOWN	HOLD_ACE_GS12_80_ROD	422.65181
HOLD_ACE_GS12_80_V4A_150N_BODY_END_FITTINGS	CAMERA_HARNESS_CORE_1_12V_ROUTE_HOLD	0.439793
HOLD_ACE_GS12_80_V4A_150N_BODY_END_FITTINGS	CAMERA_HARNESS_CORE_2_GND_ROUTE_HOLD	1.014944
HOLD_ACE_GS12_80_V4A_150N_BODY_END_FITTINGS	CAMERA_HARNESS_CORE_3_TX_ROUTE_HOLD	1.327601
HOLD_ACE_GS12_80_V4A_150N_BODY_END_FITTINGS	CAMERA_HARNESS_CORE_4_RX_ROUTE_HOLD	1.544721
HOLD_ACE_GS12_80_V4A_150N_BODY_END_FITTINGS	CAMERA_HARNESS_CORE_5_CVBS_SIGNAL_ROUTE_HOLD	1.706161
HOLD_ACE_GS12_80_V4A_150N_BODY_END_FITTINGS	CAMERA_HARNESS_CORE_6_CVBS_RETURN_ROUTE_HOLD	1.827886
HOLD_ACE_GS12_80_V4A_150N_BODY_END_FITTINGS	HOLD_LAPP_0028679_CAMERA_HARNESS_6CORE_ROUTE	178.392029
HOLD_WEIPU_SP1310_S6I_N_AND_PANEL_INTERFACE	HOLD_LAPP_0028679_CAMERA_HARNESS_6CORE_ROUTE	9.540878

Контакты уплотнений, зацепления и резьбы не скрыты. Полный перечень, ошибки Boolean и доступ инструмента — в единственном PX1_Current_Validation.json.